# 白介素 6 测定试剂盒（化学发光法）说明书

**【产品名称】**

通用名称：白介素 6 测定试剂盒（化学发光法）

英文名称：Access IL-6

**【包装规格】**

2×50 个测试/盒

**【预期用途】**

本产品用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中的白介素6水平。

该产品是一种应用Access免疫测定系统定量测定人血清和血浆(肝素) 中IL-6 水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定，以辅助炎症疾病的研究。

白介素6 (IL-6)是一种调节免疫反应、急相反应、以及造血作用的多功能蛋白质。IL-6 是由淋巴细胞与非淋巴细胞，以及包括T 细胞、B 细胞、单核细胞、纤维原细胞、血管内皮细胞等正常细胞和转化细胞所产生的。在这些各种各样的细胞中， IL-6 是通过包括有丝分裂原、抗原刺激、脂多糖、IL-1、TNF、PDGF 和病毒的正向或负向的调节而生成的。IL-6 在这些多种反应活动的基础上也被称为干扰素-β2 (IFN-β2)、 26 kDa 蛋白质、B- 细胞刺激因子-2 (BSF-2)、肝细胞刺激因子、和巨噬细胞- 粒细胞诱发因子2A (MGI-2A)。有关IL-6 的评论，参见参考文献。[1,2,3,4] 以上所描述的IL-6 的各种反应活动说明此因子在对感染或受伤所引起的炎症和免疫反应的干预中起主要作用。[3] 虽然IL-6 在体内的具体功能仍然未知，但是据报道 IL-6 水平的升高可伴随着多种疾病，包括自身免疫性疾病，如关节炎和Castleman氏疾病、[3,4,5,6]系膜增生性肾小球肾炎、[3,4]牛皮癣、[7]炎性肠病等。[8]

**【检验原理】**

Access IL-6 测定是一种同时一步酶免法( “夹心法” ) 测定。将样本添加进含包被着小鼠单克隆抗人 IL-6、阻断试剂和碱性磷酸酶结合物的顺磁性微粒的反应管中。在反应管内温育完成后，结合在固相上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质被冲洗除去。然后，将化学发光底物Lumi-Phos* 530 添加到反应管内，由照度计对反应中所产生的光进行测量。所产生光的量与样本内IL-6 的浓度成正比。样本内分析物的量由所储存的多点校准曲线来确定。

**【主要组成成分】**

| | |
|---|---|
| 试剂1（R1a）: | 包被着山羊抗小鼠免疫免疫球蛋白G（IgG） 的顺磁性微粒：小鼠抗人白介素6（IL-6） 单克隆抗体、牛血清白蛋白（BSA） 、表面活性剂、0.1% 叠氮钠以及0.17% ProClin 300 |
| 试剂2（R1b）: | 三羟甲基氨基甲烷（TRIS） 盐缓冲液、蛋白质( 猪、山羊、牛、小鼠)、表面活性剂、0.1% 叠氮钠以及0.17% ProClin 300 。 |

| | |
|---|---|
| 试剂3（R1c）： | 山羊抗人白介素6（IL-6）碱性磷酸酶( 牛) 结合物、牛血清白蛋白（BSA）、表面活性剂、0.1% 叠氮钠以及0.17% ProClin 300 。 |

所需但未提供的材料

1. Access 白介素6校准品
提供时为零以及大约2.5、25、250、750 和1500 pg/mL。
产品目录号A16370
2. Access IL-6 质控(QC) 品或其它商用质控品。
提供时为大约8.0、300 和800 pg/mL。
产品目录号A16371
3. Access 样本稀释液A
产品目录号81908
稀释液产品目录号A79783（用于DxI系统在机稀释功能）
4. Access底物液
产品目录号81906
5. Access、Access 2、SYNCHRON LXi、UniCel DxC 600i:
Access清洗缓冲液II，产品目录号A16792
UniCel DxI:
UniCel DxI 清洗缓冲液II，产品目录号A16793

**【储存条件及有效期】**

在 2~10℃的条件下储存，有效期为 18 个月。
储存条件：2~10℃冷藏保存且竖直放置
有效期：18个月
首次使用后，在2~到10℃环境下保存的稳定期可维持28天。
生产日期和失效日期详见标签。

**【适用仪器】**

Access、Access 2、Unicel Dxi 600 Access和Unicel Dxi 800 Access 免疫分析系统

**【样本要求】**

1. 血清和血浆( 肝素) 是所推荐使用的样本。
2. 在使用、处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法：[13]
   - 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
   - 在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。
   - 总是保持试管塞塞紧试管口。
   - 在离心操作完成后的2小时内，将至少500 μL的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。
   - 在室温(15 至30°C) 下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出8 小时。
   - 若在8 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在2 至8°C环境下。
   - 若在48小时内无法完成测定，或需运输样本，可将样本在-20°C或低于-20°C的环境下冷冻保存。
   - 样本仅可解冻一次。
3. 使用下列准则准备样本：

- 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
- 按采血试管生产商建议的方式进行离心。
- 在分析前，对所有的解冻样本进行离心。

4. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。
5. 避免对脂血/ 溶血样本进行测定。

**【检验方法】**

1.参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取安装、启动、操作规章、系统的性能特性、操作说明、校准流程、操作限制及注意事项、危险、保养和故障排除的特定描述。

2. 至少在2 到10°C 环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。

3.将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新(未刺破)试剂盒内的成分。不要倒转已打开(已刺破) 的试剂盒。

4. 除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用一百一十 (110) µL 的样本量。使用DxI系统在机稀释功能，除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用一百一十 (110) µL 的样本量。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。

5. 样本结果计算的默认系统单位是pg/mL。如需将样本报告单位更改为国际系统单位(SI 单位)，IU/mL，可参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统。如需将浓度值人工转换成国际系统单位，可将pg/mL 乘以倍增系数0.107。

6.参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关管理样本、测试项目设置、申请测试项目和评论测试结果的信息。

7.所有的测试均需要一条实际的校准曲线。对于Access IL-6测定而言，每隔28 天需要执行校准操作。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及评论校准数据的信息。

8. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的表现时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以24 小时为一个时间段来加入质控品。[14]加入Access IL-6 QC 或包含至少两个分析物水平的商业质控品。基于实验室管理规范或实验室认证要求和相关法规，使用者自行确定是否更频繁的使用质控或者使用附加的质控。在复溶及保存时，需遵循供应商的规定。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，应检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息。

9. 系统软件通过使用一条加权的四参量对数曲线(4PLC) 的数学方式，来自动地确定病人的测试结果。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，可获取评论样本结果的完整指南。

**【参考值（参考区间）】**

1. 每个实验室需确立其本实验室的参考范围，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。

2. 血清样本来源于151个外表健康的测试对象并使用Access IL-6 测定对其进行分析。根据一项非参数参考区间分析，IL-6 95% 上限区间为< 6.4 pg/mL，95% 可信区间(CI) 为5.3-7.5 pg/mL。

| 年龄类别 ( 岁) | n | IL-6 95% 上限区间 (pg/mL) | 95% CI (pg/mL) |
|---|---|---|---|
| 22-73 | 151 | < 6.4 | 5.3-7.5 |

【检验方法的局限性】

1. 在介于检测下限和最高校准品值(大约0.5–1500 pg/mL)之间的分析范围内，可进行样本的定量测定。

- 若样本含量低于该测定的检测下限，那么以少于该值来报告结果( 如， < 0.5 pg/mL)。如使用DxI在机稀释功能，系统将以小于1275 pg/mL报告结果。
- 若样本含量高于最高Access IL-6 Calibrator (S5) 的规定值，那么以大于该值来报告结果(如，> 1500 pg/mL)。或者，将1体积的样本与2体积的Access IL-6 Calibrator S0 (零)进行稀释。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关在测试申请中输入样本稀释液的指南。这一系统报告稀释的调整结果。

DxI在机自动稀释功能自动稀释功能，使用一体积样本两体积Access样本稀释液A，允许定量测定最高到大约4500 pg/mL。系统根据稀释情况报告结果。

2. 对于使用抗体的测定而言，存在着被病人样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物有接触或者接受过使用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行免疫治疗或诊断步骤的病人，可能会产生抗体，比如：HAMA ( 人抗小鼠抗体)，该抗体会干扰免疫测定。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人的样本内。[15,16]

此类干扰性的抗体可能会导致结果的错误。需对被怀疑带有此类抗体的病人的结果进行仔细的核查。

3. 在解释Access IL-6 结果时，需参照该病人的整体临床情况，包括：症状、临床病史以及由其它测试所得的数据和其它相应的信息。

4. 达到30000 pg/mL 时， Access IL-6测定不会表现出“钩状”效应。

【产品性能指标】

方法学比较

在Access 免疫测定系统上使用Access IL-6测定，以及通过一种商品化的免疫测定系统对149个值进行对比，使用Deming 计算方式，可给出如下的统计数据：

| n | 观察范围 (pg/mL) | 截距 (pg/mL) | 斜率 | 相关系数 (r) |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 0.6–1302.2 | 6.110 | 1.218 | 0.993 |

稀释回收率 (线性)

将含不同添加重组人IL-6 水平的2 个血清样本用Access 白介素6校准品 S0 ( 零) 进行连续稀释，得到如下数据：

| 样本1 | 预期浓度 (pg/mL) | 测定浓度 (pg/mL) | 回收率 (%) |
|---|---|---|---|
| 原样本 | – | 1325.0 | – |
| 1:2 | 662.5 | 678.0 | 102 |
| 1:4 | 331.2 | 341.0 | 103 |
| 1:8 | 165.6 | 180.1 | 109 |
| 1:16 | 82.8 | 93.0 | 112 |
| 1:32 | 41.4 | 47.0 | 114 |
| 1:64 | 20.7 | 23.4 | 113 |
| 1:128 | 10.4 | 11.9 | 114 |
| 1:256 | 5.2 | 5.5 | 106 |
| 1:512 | 2.6 | 2.9 | 112 |
| 1:1024 | 1.3 | 1.5 | 115 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 平均% 回收率 | 110 |

| 样本2 | 预期浓度 (pg/mL) | 测定浓度 (pg/mL) | 回收率 (%) |
|---|---|---|---|
| 原样本 | – | 1376.0 | – |
| 1:2 | 688.0 | 693.0 | 101 |
| 1:4 | 344.0 | 360.0 | 105 |
| 1:8 | 172.0 | 182.0 | 106 |
| 1:16 | 86.0 | 95.0 | 110 |
| 1:32 | 43.0 | 48.0 | 112 |
| 1:64 | 21.5 | 25.0 | 116 |
| 1:128 | 10.8 | 12.0 | 111 |
| 1:256 | 5.4 | 5.9 | 109 |
| 1:512 | 2.7 | 2.9 | 107 |
| 1:1024 | 1.3 | 1.4 | 108 |
| | | 平均% 回收率 | 108 |

**加样回收率**

将3 种不同水平的重组人IL-6 添加至含低水平IL-6 的2 个病人血清样本中，得到如下数据：

| 样本1 | 预期浓度 (pg/mL) | 测定浓度 (pg/mL) | 回收率 (%) |
|---|---|---|---|
| 原样本 | – | 1.2 | – |
| 低 | 16.8 | 16.7 | 92 |
| 中 | 336.6 | 297.1 | 88 |
| 高 | 1252.5 | 1188.5 | 95 |
| | | 平均% 回收率 | 92 |

| 样本2 | 预期浓度 (pg/mL) | 测定浓度 (pg/mL) | 回收率 (%) |
|---|---|---|---|
| 原样本 | – | 1.4 | – |
| 低 | 18.6 | 17.5 | 86 |
| 中 | 335.9 | 306.9 | 91 |
| 高 | 1299.6 | 1215.8 | 93 |
| | | 平均% 回收率 | 90 |

**不精密度**

当浓度大于2 pg/mL 时，该测定所得出的总不精密度< 12%。通过使用商品人血清质控品以及添加或不添加混合血清所做的全部共20 次测定，每个测定2 次复检，持续20 天的测定，提供了下列数据，这些数据通过对变量分析(ANOVA) 进行分析得来。[17,18]

| 样本 | 总均值(n=40) (pg/mL) | 批内 (SD) | 批内 (%CV) | 总SD | 总不精密度 (%CV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 0.07 | 4.6 | 0.19 | 12.0 |
| 2 | 2.4 | 0.09 | 3.8 | 0.28 | 11.4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4.0 | 0.12 | 2.8 | 0.29 | 7.2 |
| 4 | 8.0 | 0.20 | 2.5 | 0.33 | 4.2 |
| 5 | 107.3 | 2.02 | 1.9 | 5.42 | 5.0 |
| 6 | 322.7 | 5.41 | 1.7 | 10.05 | 3.1 |
| 7 | 712.1 | 18.27 | 2.6 | 32.40 | 4.6 |
| C1 | 10.0 | 0.27 | 2.7 | 0.35 | 3.6 |
| C2 | 186.5 | 4.29 | 2.3 | 7.45 | 4.0 |
| C3 | 852.5 | 14.19 | 1.7 | 29.94 | 3.5 |

**分析特异性/干扰**

含高达500 mg/dL 血红蛋白、40 mg/dL 胆红素、3000 mg/dL 三酸甘油脂、3000 mg/dL 蛋白质( 人血清白蛋白)、8000 单位/dL 肝素、20 mg/dL 对乙酰氨基酚、50 mg/dL 乙酰水杨酸、40 mg/dL布洛芬、400 mg/dL α-2- 巨球蛋白、200 mg/dL α-1- 抗胰蛋白酶、5 g/dL γ- 球蛋白以及1:20 稀释的多种维生素样本，均不会影响IL-6 浓度的测定。下表描述了项目的交叉反应性，该项目包含与IL-6 结构类似的物质。

| 物质 | 添加的分析物(pg/mL) | 交叉反应性( 以重量表达的%) |
|---|---|---|
| G-CSF | 50000 | 0.0002 |
| 可溶性IL-6 受体(IL-6sR) | 50000 | -0.0002 |
| 可溶性糖蛋白130 (sgp130) | 50000 | -0.0004 |
| IL-6sR/sgp130 复合物 | 50000 | -0.0005 |
| IL-1α | 50000 | 0.0056 |
| IL-1β | 50000 | 0.0056 |
| IL-2 | 50000 | 0.0056 |
| IL-4 | 50000 | 0.0002 |
| IL-8 | 50000 | 0.24 |
| TNF-α | 50000 | 0.0002 |

注释：所有列出物质均为重组人蛋白。

**分析灵敏度**

按95% 可信度能与零(Access IL-6 Calibrator S0) 区别的， IL-6 的最低可检测水平是0.5 pg/mL。可通过在多种测试分析中，对一条完整的6 点校准曲线、质控以及零校准品的10 次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离拟合零点校准品信号的平均值，两个标准差的点计算得来的。

**【注意事项】**

- 供体外诊断使用。
- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。

产品危险信息请参考以下章节：反应成分，国际统一危险品分类及欧盟危险品分类。

反应成分

⚠谨慎

叠氮钠防腐剂可在金属下水管道中生成易爆化合物。见 NIOSH 公告：易爆的叠氮化物危险品（8/16/76）。
为避免可能产生的叠氮化合物堆积，请在处置未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮化钠的处理必须符合当地的相关规定。

**GHS 危险等级**

**分类**

顺磁性粒子 (隔室R1a)　警告

H317　可能导致皮肤过敏反应。
P280　戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P333+P313　如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。.
P362+P364　脱掉沾染的衣服，清洗后方可使用。反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7] 和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC# 220-239-6] (3:1) < 0.05%

封闭剂(隔室R1b)　警告

H317　可能导致皮肤过敏反应。
P280　戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P333+P313　如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。.
P362+P364　脱掉沾染的衣服，清洗后方可使用。反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7] 和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC# 220-239-6] (3:1) < 0.05%

结合物 (隔室 R1c)　警告

H317　可能导致皮肤过敏反应。
P280　戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P333+P313　如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。.
P362+P364　脱掉沾染的衣服，清洗后方可使用。反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7] 和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC# 220-239-6] (3:1) < 0.05%

SDS　安全数据表见techdocs.beckmancoulter.com

**欧盟危险等级分类**

顺磁性粒子 (隔室R1a)　Xi；R43
R43 皮肤接触可引起过敏。
S28 皮肤接触后，请用大量的肥皂水清洗。
S37 戴适合的防护手套。

封闭剂(隔室R1b)　Xi；R43

R43 皮肤接触可引起过敏。
S28 皮肤接触后，请用大量的肥皂水清洗。
S37 戴适合的防护手套。

结合物 (隔室 R1c) Xi；R43
R43 皮肤接触可引起过敏。
S28 皮肤接触后，请用大量的肥皂水清洗。
S37 戴适合的防护手套。

**【参考文献】**

1. Kishimoto, T. et al. Interleukin-6 and its receptor: a paradigm for cytokines. Science 1992; 258: 593.
2. Hirano, T. et al. Biological and clinical aspects of interleukin 6. Immunol Today 1990; 11: 443.
3. Hirano, T. Interleukin-6 and its relation to inflammation and disease. Clin Immunol And Immunopathol 1992; 62: S60
4. Hirano T, Kishimoto T. Interleukin-6. In: Sporn MB, Roberts AB, Battey JF, editors. Peptide growth factors and their receptors I. New York: Springer-Verlag. 1990. p 633-665.
5. Madhok, R. et al. Serum interleukin 6 levels in rheumatoid arthritis: correlations with clinical and laboratory indices of disease activity. Ann Rheum Dis 1993; 52: 232.
6. Wendling, D. et al. Treatment of severe rheumatoid arthritis by anti-interleukin 6 monoclonal antibody. J Rheumatol 1993; 20: 259.
7. Grossman, RM et al. Interleukin 6 is expressed in high levels in psoriatic skin and stimulates proliferation of cultured human keratinocytes. Proc Natl Acad Sci USA 1989; 86: 6367.
8. Hyams, JS et al. Relationship of functional and antigenic interleukin 6 to disease activity in inflammatory bowel disease. Gastroenterol 1993; 104: 1285.
9. Dunbar, CE and Nienhuis AW. New approaches to multiple myeloma therapy. JAMA 1993; 269: 2412.
10. Kurzrock R. et al. Serum interleukin 6 levels are elevated in lymphoma patients and correlate with survival in advanced Hodgkin's disease and with B symptoms. Cancer Res 1993; 53: 2118.
11. Watson, JM et al. Growth inhibition of ovarian cancer cells induced by antisense IL-6 oligonucleotides. Gynecol Oncol 1993; 49: 8.
12. Approved Guideline - Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens for Common Laboratory Tests, GP44-A4. 2010. Clinical and Laboratory Standards Institute.
13. Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC ≒ QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
14. Kricka L. Interferences in immunoassays - still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037-1038.
15. Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613-621.
16. Approved Guideline - User evaluation of precision performance of clinical chemistry devices, EP5-A2. 2004. Clinical and Laboratory Standards Institute, 4(8).
17. Krouwer JS, Rabinowitz R. How to improve estimates of imprecision. Clinical Chemistry, 1984; 30: 290-292.

【基本信息】

注册人/生产企业企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA

生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318-1084, USA

联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室

联系方式：021-38651000

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20152403743

【说明书核准及修改日期】

2015-11-24

2016-9-8

2018-2-24

2018-9-14